

Zdarzenia kaskadowe w energetyce wywołane działaniami w polu informacyjnym

Streszczenie wykonawcze

W zebranych źródłach najwyższej wiarygodności (raporty operatorów i zespołów dochodzeniowych, analizy bezpieczeństwa OT/ICS) „pole informacyjne” — rozumiane szeroko jako **systemy informacji operacyjnej (SCADA/EMS), koordynacja i komunikacja międzyoperatorowa, integralność danych/telemetrii oraz cyberoddziaływania na warstwę informacji i sterowania** — pojawia się jako **bezpośrednia przyczyna** lub **krytyczny czynnik wzmacniający** kaskady awarii prowadzących do blackoutu. ¹

Najsilniej udokumentowane mechanizmy sprawcze (przyczynowość, nie tylko korelacja):

- **Awaria systemów alarmowania/świadomości sytuacyjnej (EMS/SCADA)** → opóźnienie/nieadekwatność działań operatorskich → eskalacja przeciążeń i zadziałań zabezpieczeń → kaskada (przykład: blackout USA/Kanada 2003). ²
- **Niewystarczająca koordynacja międzyoperatorowa (TSO-TSO) i koordynacja TSO-DSO** oraz niepełny obraz stanu sieci w kryzysie → błędy sekwencji manewrów i odtwarzania → zwiększenie niezbilansowania i ryzyka rozszczepienia systemu (przykład: zaburzenie systemu kontynentalnego w Europie 2006). ³
- **Cyberoddziaływania na warstwę informacyjną i sterowania** (wejście do IT, przejście do ICS, zdalne sterowanie HMI/SCADA, niszczenie śladów i utrudnianie łączności z odbiorcami) → wymuszone przejście na tryb ręczny i realne odłączenia stacji → blackout na poziomie sieci dystrybucyjnej/przesyłowej (przykład: Ukraina 2015; próba 2022 Industroyster2). ⁴

Wpływ na „rynek energetyczny” w dostępnych (zweryfikowanych) danych jest najczęściej obserwowany przez: **(i)** rzadkość możliwości pełnej kontroli rozproszonej generacji w czasie zakłócenia, **(ii)** większe przepływy transgraniczne i krótkoterminowe cele handlowe (zwiększające pracę systemu „bliżej limitu”), oraz **(iii)** koszty makroekonomiczne i straty produkcyjne po blackouthach. ⁵

Uzupełniając wykonano analizę ilościową na wynikach z repozytorium **DonkeyJLLove/SymulacjaKaskadySieciowej** (model dynamiki systemowej). W tej warstwie „pole informacyjne” jest ujęte jako zmienna **Info/InfoControl** i parametry jej dynamiki. Globalna analiza wrażliwości Sobola wskazuje, że parametr **k_info** (wpływ „kontroli informacji” na stabilność) ma **istotny i duży** efekt całkowity (ST ~ 0.15–0.19) na metryki stabilności systemu (czas do progu krytycznego i minima/średnie stabilności), z bardzo małymi p-wartościami w przybliżeniu normalnym (po korekcie wielokrotnych porównań). ⁶ ⁷ ⁸

Największa luka badawcza: w przeglądanych repozytoriach brak jest spójnej, surowej bazy zdarzeń (czas-miejsce-intensywność działań informacyjnych + metryki awarii i cen), przez co **nie da się rzetelnie oszacować korelacji/efektów przyczynowych na poziomie populacyjnym** bez dobudowania warstwy danych zewnętrznych (operatorzy, rynki, OSINT) i jednoznacznego protokołu kodowania zdarzeń (event coding). ⁹

Źródła i dane

Zbiory danych i raporty wykorzystane w analizie

Tabela obejmuje zarówno źródła z repozytoriów GitHub (priorytet), jak i kluczowe źródła zewnętrzne (operatorzy / raporty oficjalne / raporty branżowe OT/ICS).

Kategoria	Źródło	Zakres	Użycie w raporcie
Model + wyniki symulacyjne	Repozytorium DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej (README, kod modelu, pipeline GSA, wyniki Sobola)	Model dynamiki systemowej (krok tygodniowy), Monte-Carlo, Morris, Sobol, bifurkacje	Ilustracja i falsyfikowalna analiza wrażliwości „zmiennych informacyjnych” na metryki stabilności; testy istotności $ST \neq 0$ (aproks.) ⁹ ¹⁰ ¹¹ ⁶
Raport operatorów / komitetu śledczego	Final Report — System Disturbance 4 Nov 2006 (UCTE/ENTSO-E)	Europa kontynentalna; poważne zakłócenie i rozszczepienie systemu	Dowód mechanizmów: niewystarczająca koordynacja TSO-TSO/TSO-DSO, brak pełnego obrazu stanu, czynniki rynkowe (przepływy) ¹²
Raport OT/ICS (lessons learned)	E-ISAC + SANS: Analysis of the Cyber Attack on the Ukrainian Power Grid (2015)	Ukraina; incydent ICS z realnymi wyłączeniami	Dowód mechanizmów cyber-informacyjnych: spearphishing/kradzież poświadczeń, zdalne operowanie SCADA, telefoniczny DoS call center, wiper utrudniający odtwarzanie ¹³
Raport oficjalny (zespół ds. blackout)	U.S.–Canada Power System Outage Task Force — Final Report 2003 blackout (PDF)	USA/Kanada; blackout 2003	Dowód mechanizmu: awaria alarmów EMS i utrata świadomości sytuacyjnej; skala i koszty makroekonomiczne (tam, gdzie możliwe do zacytowania z tekstu PDF/strony) ¹⁴
Bezpieczeństwo OT/ICS (analizy wtórne oparte o podmioty oficjalne)	ESET / Mandiant / instytucje CERT (Industroyer2, 2022)	Ukraina; próba cyber-fizyczna przeciw substacjom	Ujęcie trendu zdolności: re-użycie rodzin OT-malware, planowane wyłączenia, wipery do spowalniania odtwarzania ¹⁵

Uwaga techniczna dot. PDF 2003: próby generowania zrzutów stron (screenshot) dla długiego PDF (238 stron) kończyły się błędem narzędzia; wnioski oparto na warstwie tekstowej dostępnej przez `open/find`. To zwiększa ryzyko pominięcia elementów graficznych/tabelarycznych w raporcie 2003.

16

Wykaz wykorzystanych plików z repozytoriów GitHub

Wymagany wykaz obejmuje **pliki faktycznie użyte** (cytowane lub stanowiące podstawę wniosków).

Repozytorium	Ścieżka	Typ	Rola w analizie
DonkeyJLove/ SymulacjaKaskadySieciowej	<code>README.md</code>	dokumentacja	Definicja zakresu modelu, zmien (w tym InfoCon OilRevIndex), o pipeline MC/M Sobol/bifurkacj 9
DonkeyJLove/ SymulacjaKaskadySieciowej	<code>src/ abstrakcyjna_symulacja_kaskady_sieciowej/ model.py</code>	kod	Jawna definicja równań (w tym wpływ Info r Stab i dynam Info), metry Tcrit , min_stab , itp 10
DonkeyJLove/ SymulacjaKaskadySieciowej	<code>src/ abstrakcyjna_symulacja_kaskady_sieciowej/ cli.py</code>	kod	Implementacja metod: Sobol (SALib), Morris, bootstrap CI; o estymacja bifur regresją logisty 11
DonkeyJLove/ SymulacjaKaskadySieciowej	<code>outputs/sobol/sobol_Tcrit_mean_main.csv</code>	dane (CSV)	Tabela indeksó Sobola dla Tcrit_mean (użyta do wnio i testów ST≠0)
DonkeyJLove/ SymulacjaKaskadySieciowej	<code>outputs/sobol/ sobol_mean_stab_mean_main.csv</code>	dane (CSV)	Tabela indeksó Sobola dla mean_stab_m 7
DonkeyJLove/ SymulacjaKaskadySieciowej	<code>outputs/sobol/ sobol_min_stab_mean_main.csv</code>	dane (CSV)	Tabela indeksó Sobola dla min_stab_me 8

Repozytorium	Ścieżka	Typ	Rola w analizie
DonkeyJLove/writeups	<code>protokoly_kontekstu_chunk-chunk_facebook_case.md</code>	notatka analityczna	Formalizacja „protokołu kontekstu” (stała wiadomość-decyzja) jako ramy do kodowania działań w polu informacyjnym (warstwa pojęciowa) ¹⁷
DonkeyJLove/glitchlab	<code>mosaic/README.md</code>	dokumentacja	Instrumentacja łańcucha Φ/Ψ i metryk — inspirowana dla projektowania telemetrii „zdarzeń” informacyjnych w systemach krytycznych (warstwa metryczna) ¹⁸
DonkeyJLove/chunk-chunk	<code>README.MD</code>	dokumentacja/teoria	Ujęcie procesu sekwencji kroków i „energii” lokalnej wykorzystywanej jako analogia do kaskad w systemach socio-technicznych ¹⁹
DonkeyJLove/ai_platform	<code>tests/raport_test_imagemosty9d_vs_bez.md</code>	raport testowy	Przykład, jak meta-warstwy (HUD/etykiety) mogą zaburzać „ślepe” testy – analog do skażeń pomiaru w analizie wpływu informacji ²⁰
DonkeyJLove/swarm	<code>README.md</code>	dokumentacja	Przykład architektury telemetrycznej monitoringu; analog do wymagań obserwowalności w systemach krytycznych ²¹

Repozytorium	Ścieżka	Typ	Rola w analizie
DonkeyJLove/HA2D	readme.md	dokumentacja	Repo nie dostarcza danych energetycznych wykorzystane wyłącznie do potwierdzenia zakresu (brak wkładu empirycznego blackoutów) ²

Metodologia

Definicje operacyjne i zakres

Pole informacyjne w tym raporcie obejmuje (zgodnie z żądaniem „szeroko pojętym”):

- (1) **warstwę operacyjno-informacyjną infrastruktury** (EMS/SCADA, alarmy, telemetria, HMI, łączność),
- (2) **koordynację i komunikację organizacyjną** (TSO–TSO, TSO–DSO, call center/łączność z odbiorcami),
- (3) **oddziaływania cybernetyczne** na informację/sterowanie (phishing → poświadczenia → dostęp do ICS, wipery, DoS),
- (4) **oddziaływania narracyjne/dezinformacyjne** — ujęte jako wymiar analityczny, ale w części empirycznej oznaczane często jako „nieokreślone”, jeśli brak twardych danych w źródłach pierwotnych.

Przetwarzanie danych

Warstwa repozytoryjna (model i GSA):

- Dane wejściowe do wniosków ilościowych stanowią **gotowe artefakty GSA Sobola** zapisane jako CSV (kolumny: `S1`, `S1_conf`, `ST`, `ST_conf`). ⁶
- Interpretacja `*_conf`: w implementacji CLI Sobol jest liczony z bootstrapem (`num_resamples`, `conf_level`) w SALib; raportowane są przedziały ufności (CI) dla wskaźników, co umożliwia testy hipotez typu „ $ST \neq 0$ ” w przybliżeniu. ¹¹
- Zmienna **Info** (kontrola informacji) i jej wpływ na stabilność jest jawnie zakodowana w równaniu `stab_next` przez składnik `+ p.k_info * info_next`. ¹⁰

Warstwa zdarzeń rzeczywistych (blackouty / incydenty OT):

- Wydobyto metryki i przebiegi przyczynowe wyłącznie z raportów pierwotnych albo analiz branżowych opartych o podmioty oficjalne (UCTE/ENTSO-E; E-ISAC/SANS; task-force 2003; Mandiant/ESET). ²³
- Zdarzenia zakodowano w tabeli porównawczej: czas, geografia, typ działania informacyjnego, typ zdarzenia energetycznego, miary skutków. Tam, gdzie źródła nie dostarczają liczb — wpisano „nieokreślone”.

Metody statystyczne i modele

Model dynamiki systemowej i GSA (warstwa repozytoryjna)

Model SD działa w kroku tygodniowym i zawiera sprzężenia zwrotne między stabilnością, protestem, lojalnością aparatu, fiskusem i kontrolą informacji, wraz z komponentami „energetycznymi” w postaci OilPrice i OilRevIndex. ¹⁰

Analiza wrażliwości:

- **Sobol (variance-based GSA):** raportowane są S1 (efekt pierwszego rzędu) i ST (efekt całkowity, w tym interakcje) oraz ich przedziały ufności. ¹¹
 - **Testy istotności ST ≠ 0 (aproksymacja):**
 - założenie robocze: $ST_conf \approx$ pół-szerokość 95% CI, czyli $SE \approx ST_conf / 1.96$;
 - statystyka: $z = ST / SE$; p-wartość dwustronna z rozkładu $N(0,1)$;
 - korekta wielokrotnych porównań: **Holm–Bonferroni** dla rodziny 6 hipotez (k_info i $k_info_emerg \times 3$ metryki stabilności).
- To podejście jest rygorystyczne w sensie raportowania (p, CI, korekta), ale obarczone ograniczeniem: **bootstrapowe CI z SALib nie gwarantuje normalności estymatora**; p-wartości należy traktować jako przybliżenie.

Analiza zdarzeń rzeczywistych (warstwa empiryczna)

Z uwagi na brak jednolitej bazy czasowej (intensywność działań informacyjnych + ceny energii + wskaźniki niezawodności), część empiryczna ma charakter:

- **porównawczych studiów przypadków** z oceną siły dowodu przyczynowego (raporty komisji/ CSIRT/ISAC),
- **mapowania mechanizmów kaskady** (diagramy relacji i timeline), bez estymacji efektów przyczynowych na poziomie populacyjnym.

Wyniki

Tabela porównawcza zdarzeń i atrybutów

W poniższej tabeli „działania w polu informacyjnym” traktowane są jako przyczyny/czynniki, które operują na informacji operacyjnej, koordynacji lub sterowaniu.

Zdarzenie	Zakres czasowy	Geografia	Typ działań w polu informacyjnym	Typ zdarzenia energetycznego	Miary wpływu	Dowód przyczyny vs konsekwencji
Blackout USA/Kanada 2003	2003-08-14 (kaskada po 16:00 EDT; przywracanie do 4 dni w części USA)	USA (Midwest/Northeast) + Ontario	Awaria alarmów EMS/SCADA i utrata świadomości sytuacyjnej; brak powiadomienia o awarii alarmów; błędy „informacyjne” sterowania i komunikacji	Kaskadowy blackout systemu przesyłowego	~50 mln ludzi, 61,800 MW obciążenia; koszty USA szac. 4-10 mld USD; Ontario: (m.in.) spadek wysyłek produkcyjnych i utrata godzin pracy	Silny efekt przyczynowy; raport task-force; wiązanie komponentów alarmu; utrata eskalacji kaskady
Zakłócenie systemu UCTE/ENTSO-E 2006	2006-11-04	Europa kontynentalna (UCTE)	Niewystarczająca koordynacja TSO-TSO (późna komunikacja zmiany manewru), niepełny obraz i koordynacja TSO-DSO w odtwarzaniu; ograniczony dostęp do danych w czasie rzeczywistym o generacji na poziomie dystrybucyjnym	Rozszczepienie systemu synchronicznego (3 obszary), zadziałania obronne	Przerwy dla >15 mln gospodarstw; odbudowa częstotliwości ~20 min, pełna resynchronizacja ~38 min, normalizacja <2 h	Silny efekt przyczynowy; raport wskazujący „insuficjentną interakcję” co-ordinated jako jedną z dwóch głównych przyczyn
Ukraina: atak na sieć (2015)	2015-12-23	Ukraina (sieci dystrybucyjne oblenegros)	Cyber: nielegalne wejście do IT/SCADA; zdalne operowanie systemem dystrybucyjnym; telefoniczny DoS na call center; działania utrudniające odtwarzanie (wiper, log-deletion)	Wyłączenia stacji dystrybucyjnych (110 kV i 35 kV), przejście na tryb ręczny	~225 tys. klientów bez zasilania; wyłączenia trwały kilka godzin (np. 3h dla części stacji)	Silny efekt przyczynowy; raport SANS; outag skutek entry SCADA; zdalne działania

Zdarzenie	Zakres czasowy	Geografia	Typ działań w polu informacyjnym	Typ zdarzenia energetycznego	Miary wpływu	Dowód przyczyn vs konsekwencji
Kijów: blackout 2016 (Industroyer/ CrashOverride)	2016-12 (koniec grudnia)	Ukraina (Kijów)	Cyber-OT: malware ukierunkowany na protokoły ICS (Industroyer), tło: aktywność APT	Blackout ~75 minut	Czas trwania ~75 min; inne metryki: nieokreślone	Umiało być silny o potwó „caus cyber czas t analiz
Ukraina: próba Industroyer2 2022 (udaremniona)	2022-02 → planowane 2022-04-08	Ukraina	Cyber-OT: przygotowana kampania do sterowania stacjami WN; wipery (CaddyWiper i inne) jako komponent „informacyjny” spowalniający odzyskanie kontroli	Planowany blackout (udaremniony)	Skutki blackout: nieokreślone (atak zapobiegnięty)	Dowód i mecl ESET/ opisy przyg i cele wiper harm

Diagram relacji przyczynowo-skutkowych

flowchart TD

A[Dz. w polu informacyjnym] --> B1[Degradacja świadomości sytuacyjnej\n(alarmy/SCADA/EMS)]

A --> B2[Degradacja koordynacji\n(TSO-TSO / TSO-DSO / call center)]

A --> B3[Degradacja integralności sterowania\n(OT/ICS: zdalne HMI, wipery, DoS)]

B1 --> C[Opóźnione / nieadekwatne działania operatorskie]

B2 --> C

B3 --> C

C --> D1[Przeciążenia i zadziałania zabezpieczeń]

C --> D2[Nieoptymalna sekwencja manewrów\n(odstawienia/odtworzenia)]

D1 --> E[Kaskada (tripping, islanding, load shedding)]

D2 --> E

E --> F1[Blackout / przerwy w dostawach]

E --> F2[Wydłużone odtwarzanie\n(tryb manualny, brak telemetrii, chaos łączności)]

F1 --> G1[Skutki: czas trwania,\nliczba odbiorców,\nstraty ekonomiczne]

F1 --> G2[Skutki rynkowe: ograniczenia podaży,\nprzepływy transgraniczne,


```
\nryzyko cenowe]
F2 --> G1
```

Mechanizmy węzłów B1–B3 i ich skutki są bezpośrednio udokumentowane w raportach o blackoutach (2003, 2006) oraz w analizie incydentu ICS (Ukraina 2015). ²⁷

Oś czasu zdarzeń

```
timeline
  title Wybrane zdarzenia kaskadowe powiązane z polem informacyjnym
  2003 : Blackout USA/Kanada – awaria alarmów EMS i utrata SA
  2006 : Europa (UCTE) – niewystarczająca koordynacja TSO-TSO/TSO-DSO
  2015 : Ukraina – cyberatak na SCADA dystrybucji + tel. DoS call center
  2016 : Kijów – blackout ~75 min (Industroyer/CrashOverride)
  2022 : Ukraina – Industroyer2 (próba udaremniona)
```

Źródła: raport task-force 2003; raport UCTE 2006; E-ISAC/SANS 2015; ESET 2016/2017; Mandiant/ESET 2022. ²⁸

Wyniki ilościowe z repozytorium: globalna analiza wrażliwości dla „pola informacyjnego”

Wynik podstawowy: Sobol ST dla metryk stabilności

Zestawienie (wycinek) dla dwóch kluczowych metryk stabilności:

- `Tcrit_mean` — średni czas (w tygodniach) do spadku stabilności poniżej progu krytycznego. ¹⁰
- `mean_stab_mean`, `min_stab_mean` — średnia i minimum stabilności w horyzoncie. ¹⁰

Wartości ST dla `k_info` są wysokie i stabilne w trzech metrykach (≈ 0.15 – 0.19), co wskazuje, że „czynnik informacyjny” w modelu ma znaczenie systemowe porównywalne z parametrami dynamiki protestu (`k_mob`, `k_demob`). ⁶ ⁷ ⁸

```
xychart-beta
  title "Sobol ST (Tcrit_mean): top-5 parametrów"
  x-axis ["k_mob","k_demob","k_info","k_loss_p","k_rev"]
  y-axis "ST" 0 --> 0.6
  bar [0.544,0.471,0.189,0.176,0.098]
```

Źródło danych do wykresu: `sobol_Tcrit_mean_main.csv`. ⁶

```
xychart-beta
  title "Sobol ST (mean_stab_mean): top-5 parametrów"
  x-axis ["k_mob","k_demob","k_info","k_loss_p","k_rev"]
```

```
y-axis "ST" 0 --> 0.6
bar [0.513,0.438,0.149,0.131,0.116]
```

Źródło danych do wykresu: `sobol_mean_stab_mean_main.csv`. ⁷

Testy statystyczne $ST \neq 0$ dla parametrów informacyjnych

Poniżej raportowane są: ST, 95% CI ($ST \pm ST_conf$), p-wartość (aproks. normalna) oraz korekta Holm-Bonferroni dla rodziny 6 testów.

Parametr	Metryka	ST	95% CI	p (aproks.)	Istotność po Holm ($\alpha=0.05$)
k_info	Tcrit_mean	0.1886	[0.1549; 0.2223]	$\sim 6 \times 10^{-28}$	tak
k_info	mean_stab_mean	0.1486	[0.1229; 0.1743]	$\sim 8 \times 10^{-30}$	tak
k_info	min_stab_mean	0.1624	[0.1326; 0.1922]	$\sim 1 \times 10^{-26}$	tak
k_info_emerg	Tcrit_mean	0.0120	[0.0053; 0.0188]	$\sim 4.8 \times 10^{-4}$	tak
k_info_emerg	mean_stab_mean	0.00936	[0.00630; 0.01242]	$\sim 2 \times 10^{-9}$	tak
k_info_emerg	min_stab_mean	0.00773	[0.00290; 0.01256]	$\sim 1.7 \times 10^{-3}$	tak

Dane źródłowe: `sobol_Tcrit_mean_main.csv`, `sobol_mean_stab_mean_main.csv`, `sobol_min_stab_mean_main.csv`. ⁶ ⁷ ⁸

Interpretacyjnie: w tym modelu „informacja” oddziałuje na stabilność **bezpośrednio** (składnik $+k_info \cdot Info$) oraz pośrednio (Info wpływa na protest i represyjność), co tworzy naturalny mechanizm kaskadowy. ¹⁰

Interpretacja i ograniczenia

Co jest dobrze ugruntowane empirycznie

1) „Informacja operacyjna” jest czynnikiem krytycznym w blackoutach kaskadowych.

W blackoutach 2003 i 2006 raporty formalnie identyfikują komponenty informacyjne (awarie alarmów EMS, niewystarczającą koordynację i brak pełnego obrazu stanu) jako przyczyny lub główne czynniki ryzyka. To jest wprost przyczynowość (raporty dochodzeniowe), a nie korelacja. ²⁹

2) W incydentach cyber-OT/ICS „pole informacyjne” jest częścią łańcucha rażenia i częścią łańcucha odtwarzania.

Raport E-ISAC/SANS (2015) pokazuje pełną logikę: wejście (spearphishing) → dostęp do ICS → operowanie SCADA/HMI i odłączanie stacji → działania „informacyjne” utrudniające zgłoszenia i odtworzenie (DoS call center, wiper/log deletion). ³⁰

3) Warstwa „rynkowa” zwiększa narażenie systemu na niektóre kaskady przez pracę bliżej limitów i przez przepływy.

Raport 2006 explicite wiąże tło zdarzenia z dużymi przepływami wynikającymi z handlu i z wymiany/reguł dla generacji wiatrowej, oraz wskazuje brak kontroli i danych o generacji rozproszonej jako czynnik krytyczny w przebiegu zdarzenia. ³¹

Co jest tylko częściowo rozstrzygalne na aktualnych danych

1) Oddziaływania narracyjne/dezinformacyjne → blackout / ceny energii (ilościowo).

W przeglądanych repozytoriach nie ma bazy intensywności kampanii (np. wolumen treści, zasięgi, bot-metryki) zsynchronizowanej z niezawodnością sieci i cenami. W raportach technicznych blackoutu dominują mechanizmy operacyjne (EMS/koordynacja/cyber-OT), a nie pomiar „dezinformacji”. To wymusza oznaczanie wielu pól jako „nieokreślone” i ogranicza możliwość testów statystycznych na zdarzeniach rzeczywistych. ⁹

2) Generalizacja wyników modelu SD z repozytorium do infrastruktury energetycznej.

Model **SymulacjaKaskadySieciowej** jest formalny i falsyfikowalny, ale domenowo dotyczy dynamiki konfliktu/stabilności (Iran, wojna, sankcje). Zmienna **Info** jest analogią „kontroli informacji/komunikacji”, a nie implementacją systemów SCADA/EMS. Wnioski ilościowe (Sobol) należy rozumieć jako **dowód z modelu**: „w sprzężonych układach socio-technicznych parametry informacyjne mogą być dźwignią globalnego zachowania”, a nie jako estymację ryzyka blackoutu w konkretnej sieci. ⁹ ¹⁰

3) p-wartości dla wskaźników Sobola są przybliżeniem.

Raportowane CI pochodzą z bootstrapu SALib (co jest poprawne metodologicznie), ale przeliczenie na p-wartości wymaga dodatkowych założeń o rozkładzie estymatora. Stąd: CI są „twardszym” wynikiem niż p-wartości w tej części. ¹¹

Luki danych istotne dla wykrywania „kaskad informacja → energia → rynek”

Najbardziej brakuje:

- wspólnego formatu zdarzeń (event schema), który łączy: **(i)** działania informacyjne (w tym cyber-OT oraz komunikacja operatorów), **(ii)** parametry systemu (przepływy, częstotliwość, ograniczenia), **(iii)** metryki niezawodności (SAIDI/SAIFI/ENS, czas odtworzenia), **(iv)** metryki rynkowe (ceny spot, spready, wolumeny, import/eksport) w jednolitej osi czasu.

Repozytoria dostarczają elementy formalizacji (krok Δ, energia/koszt lokalny, instrumentacja, pipeline GSA), ale nie dostarczają kompletnej bazy empirycznej dla energetyki. ¹⁹ ¹⁸ ⁹

Rekomendacje i dalsze kroki

Rekomendacje praktyczne dla odporności systemów energetycznych

1) **Projektowanie „świadomości sytuacyjnej z dowodem braku alarmów”**: raport 2003 pokazuje, że awaria alarmów EMS bez mechanizmu „alarmowania o awarii alarmów” degraduje operatora do stanu pracy „w ciemno”, co sprzyja eskalacji kaskady. Minimalnym wymaganiem jest więc meta-telemetria: alarm o niesprawności alarmów + testy ciągłości drogi alarmowej. ³²

2) **Procedury i ćwiczenia koordynacji transgranicznej oraz TSO-DSO ze wspólną telemetrią**: raport 2006 wskazuje koordynację i częściowy obraz jako problemy krytyczne, w tym działanie DSO bez wiedzy

o stanie całego systemu. Priorytetem jest wspólny „single source of truth” kryzysowy i ćwiczenia obejmujące scenariusze zewnętrzne (nie tylko „wewnątrz obszaru”). 33

3) **Cyber-OT: traktowanie kanałów łączności z klientami jako elementu infrastruktury krytycznej:** w incydencie 2015 telefoniczny DoS call center był elementem łańcucha wpływu (utrudnia raportowanie i odtwarzanie). Ochrona i redundancja tych kanałów (w tym alternatywne kanały masowe) jest częścią obrony. 30

4) **Minimalizacja „czasu odzyskania informacji” (time-to-situational-recovery):** w modelu repozytoryjnym parametry informacyjne wykazują duże efekty na metryki stabilności; przekłada się to na hipotezę operacyjną: w realnych systemach krytycznych liczy się nie tylko MTTR sprzętu, lecz MTTR *informacji* (telemetrii, sterowania, danych o generacji rozproszonej). 10 6

Priorytetowe dalsze kroki badawcze

1) **Zbudować wspólną bazę zdarzeń (event database) dla „informacja ↔ energia ↔ rynek”:** schema obejmująca czas, geolokalizację/obszar, typ oddziaływania informacyjnego (kategorie B1–B3 z diagramu), miary niezawodności i miary rynkowe (ceny/vol/CONGESTION). Punktem startu może być formalizm kroków Δ i lokalnej „energii/kosztu” (HMK-9D) jako metryka obciążenia informacyjnego procesu. 19

2) **Włączyć dane operatorów i regulatorów (docelowo: SAIDI/SAIFI/ENS + logi zakłóceń + dane transgraniczne) oraz zsynchronizować je z danymi rynkowymi:** bez tego nie da się wykonać rzetelnych testów korelacyjno-przyczynowych (DiD, event study, BSTS). W obecnym materiale ten wymiar jest często „nieokreślony”. 31

3) **Skalibrować i zwalidować moduł „informacji operacyjnej” na przypadkach blackoutów:** przenieść wnioski z modelu SD (silne ST dla `k_info`) na model stricte energetyczny: np. parametr opisujący integralność alarmów/telemetrii i opóźnienia koordynacyjne jako jawne zmienne stanu. Dokumentacja repozytorium pokazuje gotowy pipeline MC+GSA; brakuje tylko domenowej parametryzacji energetycznej. 9 11

4) **Dodać moduł „zanieczyszczenia pomiaru” i rygor testów ślepych:** analogicznie do problemu HUD/etykiet w testach obrazkowych, w energetyce takie „podpowiedzi” mogą odpowiadać artefaktom w danych (np. zmiany procedur raportowania, zmiany w teledymetrii). Trzeba je jawnie modelować, by nie przypisać fałszywie efektów „informacji” realnym zdarzeniom energetycznym. 20

5) **Wykonać pełną analizę przyczynową (w sensie metod statystycznych) dopiero po zebraniu danych o intensywności działań informacyjnych:** np. miernik kampanii (wolumen, zasięg, sieci botów, wskaźniki koordynacji) + kontrola wielokrotności (BH/FDR) i procedury odporne na autokorelację czasową (Newey–West, block bootstrap). Na obecnych danych można co najwyżej robić mocne studia przypadków i rygorystyczne GSA na modelach. 34

1 2 24 27 28 29 32 <https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/2003-blackout-us-canada.pdf>
<https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/2003-blackout-us-canada.pdf>

3 5 12 23 31 33 <https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/pre2015/publications/ce/otherreports/Final-Report-20070130.pdf>
<https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/pre2015/publications/ce/otherreports/Final-Report-20070130.pdf>

- 4 13 25 30 34 <https://nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/documents/3891751/SANS-and-Electricity-Information-Sharing-and.pdf>
<https://nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/documents/3891751/SANS-and-Electricity-Information-Sharing-and.pdf>
- 6 [sobol_Tcrit_mean_main.csv](https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/outputs/sobol/sobol_Tcrit_mean_main.csv)
https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/outputs/sobol/sobol_Tcrit_mean_main.csv
- 7 [sobol_mean_stab_mean_main.csv](https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/outputs/sobol/sobol_mean_stab_mean_main.csv)
https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/outputs/sobol/sobol_mean_stab_mean_main.csv
- 8 [sobol_min_stab_mean_main.csv](https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/outputs/sobol/sobol_min_stab_mean_main.csv)
https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/outputs/sobol/sobol_min_stab_mean_main.csv
- 9 [README.md](https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/README.md)
<https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/README.md>
- 10 [model.py](https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/src/abstrakcyjna_symulacja_kaskady_sieciowej/model.py)
https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/src/abstrakcyjna_symulacja_kaskady_sieciowej/model.py
- 11 [cli.py](https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/src/abstrakcyjna_symulacja_kaskady_sieciowej/cli.py)
https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/src/abstrakcyjna_symulacja_kaskady_sieciowej/cli.py
- 14 <https://certs.lbl.gov/publications/final-report-august-14-2003-blackout.html>
<https://certs.lbl.gov/publications/final-report-august-14-2003-blackout.html>
- 15 <https://www.welivesecurity.com/2022/04/12/industroyer2-industroyer-reloaded/>
<https://www.welivesecurity.com/2022/04/12/industroyer2-industroyer-reloaded/>
- 16 (no title)
- 17 [protokoly_kontekstu_chunk-chunk_facebook_case.md](https://github.com/DonkeyJLove/writeups/blob/master/protokoly_kontekstu_chunk-chunk_facebook_case.md)
https://github.com/DonkeyJLove/writeups/blob/master/protokoly_kontekstu_chunk-chunk_facebook_case.md
- 18 [README.md](https://github.com/DonkeyJLove/glitchlab/blob/master/mosaic/README.md)
<https://github.com/DonkeyJLove/glitchlab/blob/master/mosaic/README.md>
- 19 [README.MD](https://github.com/DonkeyJLove/chunk-chunk/blob/master/README.MD)
<https://github.com/DonkeyJLove/chunk-chunk/blob/master/README.MD>
- 20 [raport_test_imagemosty9d_vs_bez.md](https://github.com/DonkeyJLove/ai_platform/blob/master/tests/raport_test_imagemosty9d_vs_bez.md)
https://github.com/DonkeyJLove/ai_platform/blob/master/tests/raport_test_imagemosty9d_vs_bez.md
- 21 [README.md](https://github.com/DonkeyJLove/swarm/blob/master/README.md)
<https://github.com/DonkeyJLove/swarm/blob/master/README.md>
- 22 [readme.md](https://github.com/DonkeyJLove/HA2D/blob/master/readme.md)
<https://github.com/DonkeyJLove/HA2D/blob/master/readme.md>
- 26 <https://www.eset.com/us/about/newsroom/corporate-blog/industroyer-breakdown-qa-with-eset-malware-researcher-robert-lipovsky/>
<https://www.eset.com/us/about/newsroom/corporate-blog/industroyer-breakdown-qa-with-eset-malware-researcher-robert-lipovsky/>